

Banque PT 2026 – Épreuve C

Préambule

Dans ce qui suit, t_0 désigne un réel strictement positif.

1. Soient f et g les fonctions qui, à tout réel $t \neq t_0$, associent respectivement

$$f(t) = \frac{t}{t_0 - t} \quad \text{et} \quad g(t) = \frac{t_0}{t_0 - t}.$$

Donner le domaine de dérivabilité de f et g et montrer que, pour tout réel t de ce domaine, les dérivées de f et g coïncident. Il est demandé d'explicitier ces dérivées.

2. Donner le tableau de variations de f sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$, en précisant les limites aux bornes.
3. Donner une équation de la tangente T à la courbe représentative de f en 0.
4. Tracer, sur la feuille de papier millimétré fournie, la tangente T et l'allure du graphe de f sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$, pour la valeur $t_0 = 1$, à l'échelle : une unité pour 1 cm.
5. Soit n un entier naturel non nul. Montrer que la fonction f est n fois dérivable sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$, et donner, à l'aide d'une démonstration par récurrence, l'expression de sa dérivée $n^{\text{ième}}$, $f^{(n)}$, sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$.
6. Déterminer une primitive G de g sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$, puis une primitive F de f sur $] -\infty, t_0[$ et sur $] t_0, +\infty[$.
7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $x_0 \in I$. Énoncer la formule de Taylor-Young à l'ordre n au voisinage de x_0 pour une fonction ψ définie sur I (on précisera dans la réponse les conditions de régularité vérifiées par ψ).
8. Donner, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction $t \mapsto \frac{1}{1-t}$, dont on aura, au préalable, rappelé le domaine de définition. Il est demandé de détailler la réponse.
9. En déduire, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction $t \mapsto \ln(1-t)$, dont on aura aussi, au préalable, rappelé le domaine de définition.

Partie I

1. Déterminer, sur $\mathbb{R}_+^*$, une primitive H de la fonction h telle que, pour tout réel strictement positif t ,

$$h(t) = \frac{1}{t + t^2}.$$

2. Pour tout entier naturel $n \geq 2$, étudier la convergence de l'intégrale $\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t + t^2}$, puis la calculer.
3. Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose

$$u_n = -n \int_0^\pi \frac{\sin(nt) dt}{n + \cos(nt)} + \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t + t^2}.$$

Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

4. Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 2}$.
5. Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries convergentes, et λ un réel. Montrer que $\sum (a_n + \lambda b_n)$ est une série convergente.

6. Étudier la convergence et la convergence absolue de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$, où, pour tout entier naturel $n \geq 2$, u_n a été introduit à la question 3.

On pourra poser, lorsque l'entier n tend vers l'infini, $h = \frac{1}{n}$, et utiliser un développement limité en h .

7. Pour tout entier naturel $N \geq 2$, on pose

$$S_N = \sum_{k=2}^N u_k.$$

- (a) Montrer que, pour tout entier naturel $N \geq 1$,

$$S_{2N} = \ln \frac{2N+1}{2N}.$$

- (b) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, comparer u_{2n+1} et u_{2n} .

- (c) En déduire, pour tout entier naturel $N \geq 2$, S_{2N-1} .

- (d) Calculer

$$\sum_{n=2}^{+\infty} u_n.$$

Partie II

Pour tout entier naturel non nul n et tout réel $x > 1$, on pose

$$G_n(x) = \int_0^{+\infty} x^{-nt} t^n dt.$$

- Dans cette question, on fixe l'entier naturel non nul n . Étudier, pour tout réel $x > 1$, la convergence de l'intégrale $G_n(x)$.
- Soit $a > 1$. L'entier naturel non nul n est à nouveau fixé. Montrer que la fonction $x \mapsto G_n(x)$ est continue sur $[a, +\infty[$.
- Soit $a > 1$. L'entier naturel non nul n est à nouveau fixé. Montrer que la fonction $x \mapsto G_n(x)$ est dérivable sur $[a, +\infty[$, puis exprimer, pour tout $x \geq a$, $G'_n(x)$ sous la forme d'une intégrale.
- Montrer que, pour tout entier naturel non nul n et tout réel $x > 1$,

$$G_{n+1}(x) = \frac{1}{\ln x} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} G_n(x).$$

On pourra commencer par utiliser le changement de variable $u = \frac{(n+1)t}{n}$.

- Soit $x > 1$. Que vaut $G_1(x)$?
- Exprimer, pour tout réel $x > 1$ et tout entier naturel non nul n , $G_n(x)$ en fonction de n . On pensera à faire intervenir des produits successifs (aussi appelés *en cascade*). Une preuve faisant intervenir explicitement une récurrence est attendue.
- Donner une condition nécessaire et suffisante de convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{n^n G_n(x)}{(n-1)!}$, puis, lorsque cette condition est vérifiée, calculer sa somme $S(x)$.
- Soit $N \geq 2$. On pose

$$\Pi_N = e \prod_{k=2}^{2N} \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right).$$

Calculer

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} G_n(\Pi_N).$$

Partie III

Pour tout couple (x, y) de réels distincts, on pose

$$\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - \ln |x - y|.$$

1. Exprimer, pour tout couple (x, y) de réels distincts, la hessienne de la fonction φ .
2. Montrer que la fonction φ admet un point critique en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ si et seulement si

$$x_0 = -y_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)}.$$

3. Quelles sont les valeurs possibles des réels x_0 et y_0 introduits à la question 2 ?
4. Montrer que, pour les valeurs possibles de x_0 et y_0 obtenues à la question précédente, la fonction φ admet un minimum local en (x_0, y_0) .
5. En déduire, pour tout entier naturel $N \geq 2$,

$$\sum_{n=2}^N \left| \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) \right| = \mathcal{O}(N).$$

En déduire que la minoration de la fonction φ obtenue à la question 4 n'est pas suffisante pour étudier la convergence de la série de terme général $\left| \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) \right|$.

Dans ce problème, un peu éclectique, on s'intéresse à divers types de convergence : de séries entières, de séries, de combinaisons linéaires de séries, d'intégrales généralisées dépendant d'un paramètre. Un détour par des fonctions de deux variables montre que le calcul différentiel peut, aussi, être utilisé pour obtenir des estimations de sommes partielles, tout en gardant à l'esprit que cela ne permet pas toujours d'obtenir des estimations optimales.